关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J040 截长补短辅助线法

二级结论

条件

条件一（线段和差待证）：

已知三条线段 L, a, b，需要证明 $a+b=L$ 或类似的线段和差关系。

结论

结论一（截长法）：

直观描述： 在长线段 L 上截取一段等于 a，再通过全等证明剩余部分等于 b。

$$L_1 = a, \quad L_2 = b \implies a+b=L.$$

结论二（补短法）：

直观描述： 将短线段 a 延长至 $AC=a+b$，再通过全等证明 AC 等于长线段 L。

$$AC = a+b \implies AC = L.$$

推广结论（角平分线模型）：

直观描述： 在角平分线模型中常使用截长补短法构造全等，完成线段和差证明。

理解说明

一句话直觉 当题目中要求证明 $a+b=L$ 时，可以将 L 分成两段，分别与 a 和 b 对应，然后通过全等三角形证明对应相等。

核心拆解

要点一（截长法操作）：

在长线段 L 上取一点，截出一段等于 a，再证明剩下的一段等于 b。依靠全等提供边等关系。

要点二（补短法操作）：

将短线段 a 延长至总长等于 $a+b$，再证明该总长等于 L。同样需要全等提供等量转换。

要点三（全等是关键）：

无论哪种方法，核心都是构造一对全等三角形，将待证明的线段关系转化为对应边相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（全等代换） 截长补短法通过添加辅助线，构造出全等三角形，利用全等形对应边相等，把分散的线段集中在同一三角形中，达到等量代换的目的。

代数意义（恒等变形） 从代数角度看，截长补短是将等式 $a+b=L$ 改写成 $L-a=b$ 或 $L-b=a$，再通过全等证明等价关系。这种变形本质上是恒等变换在几何中的应用。

考点价值（常见模型）

- **考法一（角平分线问题）**：角平分线搭配截长补短，证明线段和差关系。
- **考法二（半角模型）**：正方形或等腰三角形中的半角模型常使用截长补短法。

顿悟点 **截长补短不仅是辅助线，更是“将总和分解为部分，再分别证明相等”的转化思想。**

使用场景

- **场景一（线段和差证明）**：需证明 $a+b=L$ 且存在或可构造全等条件时。
- **场景二（角平分线模型）**：出现角平分线，常需通过截长补短构造全等。

证明

思路提示 截长补短法本身不是一条可证明的定理，而是一种构造策略。其正确性依赖于具体全等三角形的构造。以下以截长法为例，展示其一般论证逻辑，不依赖具体图形。

正式推导

步骤一（目标转化）：

要证明 $a+b=L$，等价于证明 $L-a=b$。

理由：等式变形，移项得到。

步骤二（取点分线）：

在长线段 L 上截取一段 L_1 使之等于 a，设截点为 P，则 $L_1=AP=a$，剩余部分 $L_2=PB=L-a$。

理由：截长法作图。

步骤三（全等代换）：

连接 P 与图形中某点，构造 $\triangle PBC$（或其他三角形），并证明 $\triangle PBC\cong\triangle QDE$，从而得到 $PB=b$（或通过其他全等链）。

理由：根据已知条件（如角平分线、等角等边），选择恰当的判定定理（SAS、ASA、AAS、SSS）证明全等，得对应边相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（合并结果）：

由 $AP=a$ 和 $PB=b$，得 $AP+PB=a+b=L$，即原等式成立。

理由：等量代换。

结论回扣 可见，截长补短法的本质是通过全等代换，将待证线段关系 $a+b=L$ 拆分为两个独立的相等关系（$AP=a$、$PB=b$），再通过等量代换得证。补短法同理。

典型例题

例 1（基础）题目：在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=80^\circ$，$\angle C=40^\circ$，AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D。求证：$AB+BD=AC$。**解题步骤：**

第一步（截长构造）：

在 AC 上截取点 E 使 $AE=AB$，连接 DE。

理由：截长法作辅助线，将 AB 转移到 AC 上，剩余 EC 需等于 BD。

第二步（证全等）：

证明 $\triangle ABD\cong\triangle AED$。因为 $AE=AB$，$\angle BAD=\angle EAD$（AD 平分），AD 公共，所以全等（SAS）。

理由：由全等得到 $BD=DE$，$\angle AED=\angle B=80^\circ$。

第三步（角度推算）：

$\angle C=40^\circ$，则 $\angle DEC=180^\circ-80^\circ=100^\circ$，$\angle EDC=180^\circ-100^\circ-40^\circ=40^\circ$，所以 $DE=EC$，即 $EC=BD$。因此 $AC=AE+EC=AB+BD$。

理由：三角形内角和与等角对等边。

关键结论： $AB+BD=AC$。

例 2（稍变形）题目：在 $\triangle ABC$ 中，AD 平分 $\angle BAC$，$\angle B=2\angle C$。求证：$AB+BD=AC$。**解题步骤：**

第一步（补短构造）：

延长 AB 至点 E，使 $BE=BD$，连接 DE。

理由：补短法，构造 $AE=AB+BD$，只需证 $AE=AC$。

第二步（角度导出）：

由 $BE=BD$ 得 $\angle E=\angle BDE=\frac{1}{2}\angle ABC=\angle C$。

理由：等腰三角形性质和 $\angle B=2\angle C$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（证全等）：

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ADC$ 中，$\angle E=\angle C$，$\angle BAD=\angle CAD$（AD 平分），AD 公共，所以 $\triangle ADE\cong\triangle ADC$（AAS），得 $AE=AC$。

理由： AAS 全等。

第四步（等量代换）：

由 $AE=AB+BE=AB+BD=AC$，即原式成立。

理由：等量代换。

关键结论： $AB+BD=AC$。

例 3（综合应用）题目： 在正方形 $ABCD$ 中，E、F 分别在边 BC、CD 上，$\angle EAF=45°$。求证：$EF=BE+DF$。**解题步骤：**

第一步（补短构造）：

延长 CB 至点 G，使 $BG=DF$，连接 AG。

理由：补短法，将 DF 转移到 BG，需证 $EG=EF$。

第二步（证全等一）：

证明 $\triangle ABG\cong\triangle ADF$。由 $AB=AD$，$BG=DF$，$\angle ABG=\angle ADF=90°$，得全等（SAS）。所以 $AG=AF$，$\angle GAB=\angle FAD$。

理由： SAS 全等。

第三步（证全等二）：

证明 $\triangle AEG\cong\triangle AEF$。因为 $\angle GAE=\angle GAB+\angle BAE=\angle FAD+\angle BAE=45°=\angle EAF$，又 $AE=AE$，$AG=AF$，所以全等（SAS），得 $EG=EF$。

理由： SAS 全等。

第四步（等量代换）：

$EF=EG=BE+BG=BE+DF$，原式得证。

理由：等量代换。

关键结论： $EF=BE+DF$。

易错提醒

易错点一（截长法误用）

误认为截取后剩余部分自动等于另一条短线段，不证全等直接断言。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（需证全等）：

截取后只能保证 $L_1 = a$，L_2 必须通过全等证明才可与 b 相等。

错因分析（略证跳步）：

学生跳步，默认 $L_2 = b$，导致逻辑链条残缺，可能失分。

易错点二（补短方向错）

补短时延长方向任意，造成构造的三角形无法与原图形建立全等关系。

正确理解（延时应关联）：

延长方向应使新线段与已知边、角形成可证全等的结构，通常沿与角平分线或等边相关的方向。

错因分析（盲目延长）：

未分析图形，随意延长导致全等条件缺失，辅助线失效。

易错点三（全等对应乱）

证明全等时未注意对应顶点书写顺序，错误使用 SSA 或对应边角位置不对。

正确理解（对应要精确）：

严格按照 SAS、ASA、AAS、SSS，写好对应顶点和边角顺序。

错因分析（对应混淆）：

学生习惯写“三角形 ABC 全等于三角形 DEF”，但对应关系不清导致等式无效。

结论小结

一句话核心 **截长补短法是通过构造全等三角形，将线段和差关系拆分为几段相等关系，再等量代换证明目标等式。**

使用条件

- **条件一（线段和差待证）：**需证明 $a + b = L$ 或类似和差关系。
- **条件二（全等可构造）：**图形中存在或可以添加辅助线构造全等三角形。

关键提醒

- **易错点（忽略全等步骤）：**不能跳过全等直接得出相等。
- **检查项（全等对应正确）：**写全等时注意对应顶点顺序，避免对应错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料